



量子与统计

主讲人：杜春光

清华大学物理系

联系电话：62783459（新物理楼W428）

Email: ducg@mail.tsinghua.edu.cn



研究领域：

- 量子光学（光的量子属性及其应用）
- 光学新材料（超构材料（metamaterial）、表面等离子体材料、光子晶体）、超导量子器件、光-力系统等。
- 激光等离子体物理

主讲过的课程

1. 应用量子力学（研究生课程）
2. 量子与统计（本科生课程）
3. 量子光学与原子光学（研究生课程）
4. 大学物理B（2）（本科生课程）
5. 大学物理（2）（本科生课程）
6. 大学物理（1）（本科生课程）
7. 大学物理B（1）（本科生课程）



●本次课内容

§ 0 课程简介

§ 1.1 光的波粒二象性与早期量子理论

§ 1.2 de Broglie的物质波假说

§ 1.3 Bohr的原子结构模型

§ 1.4 物质波的波函数



§ 0 课程简介

👉 这是一门学科基础课，包括物理学的两个重要组成部分：

1. 量子力学 （微观世界的基本理论，现代物理的基石之一） （第1-10周）
2. 统计物理 （从微观研究宏观复杂现象的重要理论和方法） （第10-16周）

👉 期中考试：第9周周五课堂上 ☆

👉 期末考试：17-18周（学校统一安排）



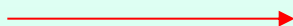
经典物理

量子物理

(力-场-粒子-波)



力学



量子力学 (微观)

(波粒二象性)

电磁学

光学



量子光学

热学



经典统计



量子统计



主教材1：《量子力学教程》，

周世勋 著，高等教育出版社

布置
作业

主教材2：《统计物理学》，

王诚泰 著，清华大学出版社

(第一章、第二章，第四章，第五章，第六章，第七章

具体内容以课件为准)

***参考教材：《热力学 统计物理》**

汪志诚著，高等教育出版社

(可以自学用)



参 考 书

1 《量子力学》 钱伯初 高等教育出版社

2 《量子力学》（卷1）， 曾谨言， 科学出版社

3 Introduction to quantum mechanics (2nd ed.)

David J. Griffiths. Upper Saddle River, NJ : Pearson
Prentice Hall 2005

*4 Quantum mechanics Ernest S. Abers.

Upper Saddle River, N. J. : Pearson / Prentice Hall 2004

*5量子力学习题精选与剖析， 钱伯初， 曾谨言， 科学出版社
2008



★考核方式：考试

总评成绩=期末考试成绩×41%
+期中考试×41%
+作业×10%+课堂练习×4%+小测验×4%
+专题训练 (*选做, 优秀者外加1-5分)

*专题训练：针对课程涉及的有深度的问题或自己提出的问题写出一篇有特色的小论文（作为“A+”的依据之一）。



***强调：专题训练是选做任务**
（不做不扣分，优秀者额外加分）

***要求：** 有自己的独特发现，论文逻辑严密，内容完整、结论明确，有学术价值，对课程的深入学习有帮助。

***目标：** 培养科学研究的兴趣和探索精神，结合实际深入理解课程。



☆ 作业

- 从第二周开始，每周三或之前，请将作业电子版（PDF格式）提交到网络学堂作业窗口。
- 具体问题可以和助教联系。
- 作业要求：必要的步骤不能少！（养成好习惯）

助教联系方式：

路京儒 电话 18329792382 邮件 lujr23@mails.tsinghua.edu.cn

冯一辰 电话 13552448896 邮件 fyc23@mails.tsinghua.edu.cn

陆全枫 电话 13601811045 邮件 lqf23@mails.tsinghua.edu.cn

（也可以通过课程微信群联系）



答疑安排

- 固定答疑时间：每周二上午10:00-11:00，**新物理楼 W428**，其余时间也可以预约；
 - 欢迎使用课程微信群，我会一一答复（未入群的同学请尽快入群）。
 - 强调：提问题和讨论非常重要！
-



★ 课程要求

正确理解概念，掌握基本方法，熟悉理论体系（系统学习、主动探索）。

考试要求与以上相同，注重考查对基本知识的理解和运用，也考查对理论体系的整体理解（例如理论的适用范围和构造，课程各部分内容之间的关系、一些重要结论的推导证明等）。

认真投入是取得优异成绩的必要条件。



怎样学习课程（重要）：

- 注重深度理解（严格推导与反思）☆
- 勤于思考和讨论，会提出自己的问题，用自己的思维方式重构前人的知识体系（培养创新思维）。
- 不懂就问，多和老师、助教、同学讨论和交流。



强调：

1. **课程难度较大：**作为清华学子，应该脚踏实地、知难而进！
2. **学习过程比结果重要：**学习中遇到的困惑问题是宝贵的资源（能够激发灵感和创造力）。
3. **注重批判性思维训练：**认真体会科学精神和物理文化，提高科学素养，勇于超越和创新！



★ 关于网络学堂的使用

一、课件：

电子教案：课堂ppt等主要文件（要求掌握）★

Word 版讲义：课下自学用

附加课件（自学参考）：对电子教案中文件的补充解释和拓展

答疑文件：对一些疑难问题的解答

（建议经常看看）

.....

课程文件

+ 新增文件

电子教案（ppt等主要文件）



附加课件（自学参考）

答疑文件

补充作业题答案

统计物理作业题解

一些数学

word版讲义

+

⚠ "预览"须设置允许浏览器弹出窗口

序号	标题	简要说明	生效时间	浏览下载率	文件	操作
2	量子1 引言 2025第一课		2025-09-11 20:52	0/183	pdf 2.8M	📄 下载 📄 预览 ✎ 编辑 🗑 删除
1	🚩 教学日历	具体内容和进度将根据实际情况进...	2025-09-01 16:06	43/183	pdf 180K	📄 下载 📄 预览 ✎ 编辑 🗑 删除



二、作业窗口：提交电子文件（转换成PDF格式，每次作业都放在一个PDF文件中）★

课程作业

全部作业

🏆 优秀作业

序号 ▼	作业题目	已批/已交/未交	发布对象	完成方式	生效日期	截止日期(GMT+8) ◆	操作
------	------	----------	------	------	------	---------------	----

1 第1周作业.... 【题目（PDF文件）摘自课件】

2 第2周作业.... 【题目（PDF文件）摘自课件】

.....

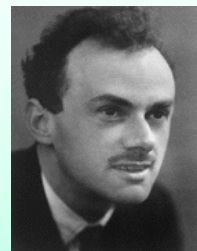
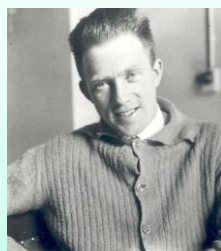


第一部分 量子力学



量子力学的建立——人类科学史上的一个壮丽篇章 ☆

普朗克 爱因斯坦 玻尔 德布罗意 海森堡 薛定谔 波恩 狄拉克



能量量子 光量子 原子模型 物质波 矩阵力学 波动力学 概率诠释 相对论量子力学

1900

1905

1913

1923

1925

1926

1926

1928

早期（旧）量子论

量子力学建立

量子属性：粒子性+波动性

2025年：国际量子科学与技术年

<https://quantum2025.org/en/>

(1925-2025, 100年)

录入口 课程文件 教学 维基百科 光是什么? 光学常... 演示实验视频 三种斯特林热机工... 可以在水上行走的... 数值仿真物理实验

unesco INTERNATIONAL YEAR OF Quantum Science and Technology English

Home About Timeline Partners Sponsorship Events & Resources



INTERNATIONAL YEAR OF
Quantum Science
and Technology

100 years of quantum is just the beginning...



第一章： 引言 量子力学的历史 渊源及经典到量子的过渡



§ 1.1 光的波粒二象性与早期量子理论

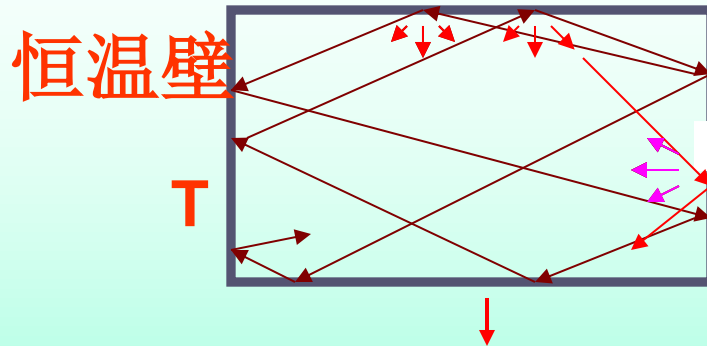
重要实验基础:

- 黑体辐射
 - 光电效应
 - 康普顿散射
- } 证明光具有粒子性
- 原子光谱: 证明束缚电子能量的量子化
 - 电子衍射: 证明粒子的波动性。



1. 黑体辐射

黑体: 能够完全吸收所有频率的光。
如何实现黑体? 空腔



经过不断反射和吸收, 腔内形成热平衡态光场。

★ 黑体辐射谱只与温度 T 有关。



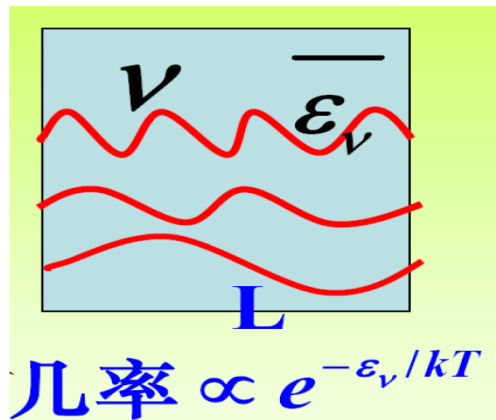
实际中的物体都不是真正的黑体, 但一些情况下近似将一些物体看作黑体 (例如恒星、白炽灯等)



瑞利-金斯公式:

(用经典理论算出)

单位体积单位频率间隔内的能量



$$\rho(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} kT \quad \text{(瑞利-金斯公式)}$$

经典: 一个驻波的平均能量是 kT

(高频发散)

普朗克公式:

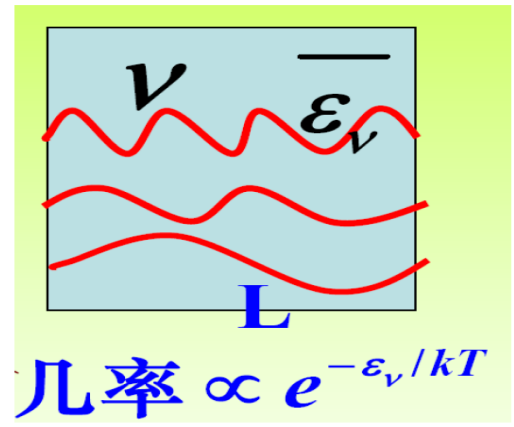
在前人基础上猜出一个新的公式

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} h\nu \quad \text{(全波段与实验惊人符合)}$$

(只与温度 T 有关)

解释：根据统计物理（后半学期学习）

每个驻波的平均能量



$$\overline{\varepsilon_\nu} = \begin{cases} \frac{\int_0^\infty \varepsilon e^{-\varepsilon/kT} d\varepsilon}{\int_0^\infty e^{-\varepsilon/kT} d\varepsilon} = kT (\text{经典}) \\ \frac{\sum_{n=0}^\infty n h\nu e^{-nh\nu/kT}}{\sum_{n=0}^\infty e^{-nh\nu/kT}} = h\nu \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} (\text{量子}) \quad \star \end{cases}$$

$$(\text{利用了 } \sum_{n=0}^\infty n h\nu e^{-n\beta h\nu} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \sum_{n=0}^\infty e^{-n\beta h\nu}) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{1 - e^{-\beta h\nu}} \right) \quad (\beta = \frac{1}{kT}))$$



$$\rho(\nu) = \mathbf{D}(\nu) \overline{\varepsilon_\nu} = \begin{cases} \frac{8\pi\nu^2}{c^3} kT & \text{(瑞利-金斯公式)} \\ \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \textcolor{red}{h\nu} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} & \text{(量子理论)} \end{cases}$$

模式密度: $\mathbf{D}(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}$ (驻波数密度)

$h = 6.62559 \times 10^{-34}$ 焦耳·秒 (普朗克常数)

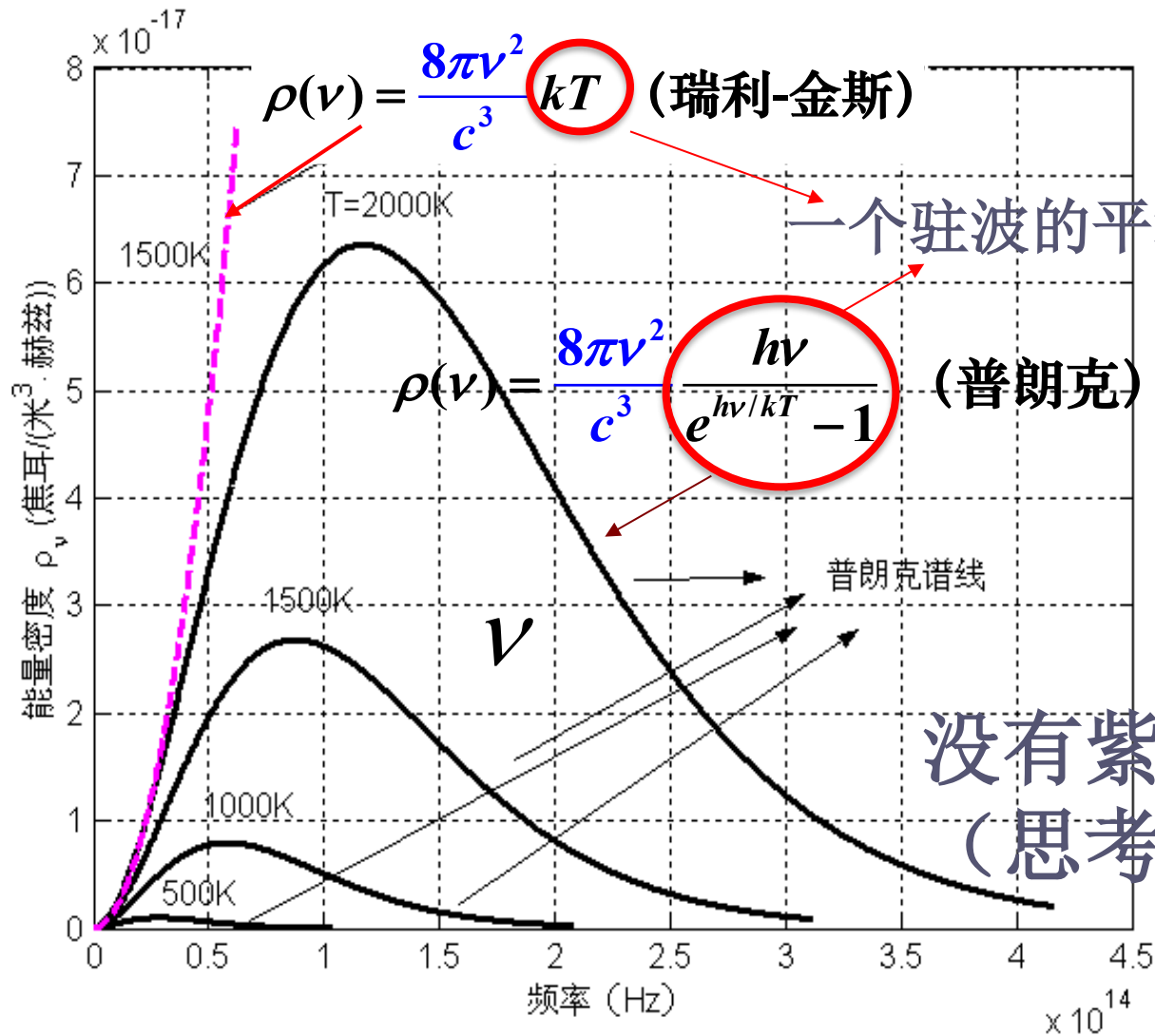
h 是量子物理基本常数 (量子的标志)





计算机作图:

能量谱密度



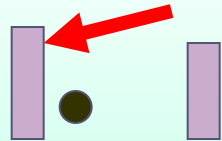


2. 光电效应（光照使电子逃逸）

特征：存在截止光频率；

光电子能量只与光频率有关；

无时间延迟。波动说不能解释光电效应：..



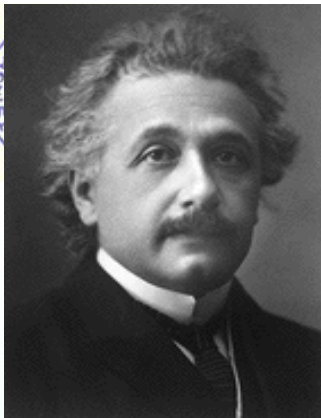
Einstein的解释（1905）：

$$K_e = h\nu - W_0$$

光子能量 $h\nu$

光量子

K_e — 电子动能； W_0 — 电子在金属中的脱出功



光子动量

相对论： $E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2 = p^2 c^2 \Rightarrow \underline{E = pc}$
(光子 $m_0 = 0$)

光子动量

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$



(波长 $\lambda = \frac{c}{\nu}$)

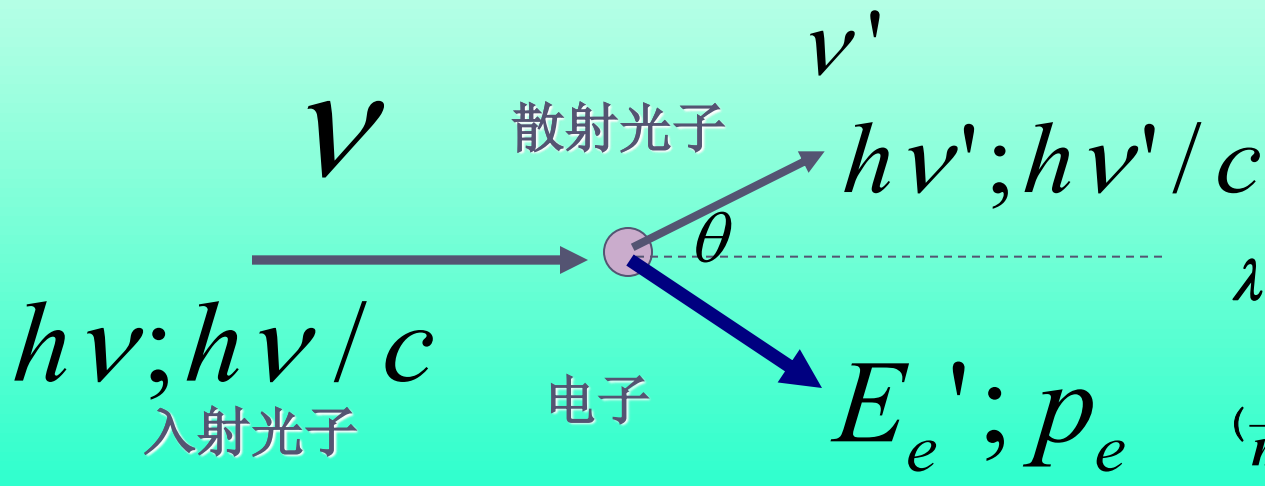


3. Compton效应（证明光的粒子性的实验）

- Compton实验（1923）：光在自由电子上的散射（碰撞）。**散射光频率与散射角度有关。**

- 理论解释：总能量和总动量是守恒的（对每一次碰撞都守恒）

$$E = h\nu;$$
$$p = \frac{h\nu}{c}$$



$$\lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$$

$$\left(\frac{h}{m_0 c} = 0.024263 \text{ \AA} \right)$$



总结

总之，实验证明了光是一种既具有波动性又具有粒子性的物质，这称为光的波粒二象性。

$$E = h\nu$$

$$\text{光子 } p = \frac{E}{c}$$

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

$$\vec{p} = \hbar \vec{k} \quad (\hbar = \frac{h}{2\pi})$$

$\vec{k}$ 为波矢，方向沿光传播方向，大小为 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

问题：以上波粒二象性是光所特有的吗？



★ 光子具有波动性，假设光子动量为 p ，能量为 E ，波沿着 x 方向传播，则其波函数正确的形式是

A

$$\vec{E}_0 e^{-i\omega(t-x/c)} \quad \left(\omega = \frac{E}{\hbar}\right)$$

B

$$\vec{E}_0 e^{-i(Et - px)/\hbar} \quad (E = cp)$$

提交



§ 1.2 de Broglie的物质波假说



光的波粒二象性实验证明光子满足的关系：

$$\lambda = \frac{h}{p}; \quad \nu = E / h \text{ (或 } \omega \equiv 2\pi\nu = E / \hbar)$$

(ω 是角频率, ν 是频率) $(\hbar = \frac{h}{2\pi})$

de Broglie提出：“实物”粒子也是波，与光子一样，也满足上述关系（归纳、类比、创新）。



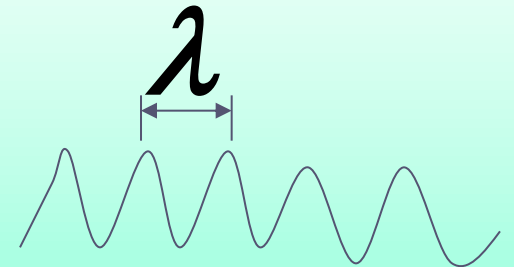
$$\vec{k} = \vec{p} / \hbar; \quad \omega = E / \hbar$$



被称为de Broglie关系 (给出了波动参量)

$$\text{自由粒子: } E = \frac{p^2}{2m}$$

(非相对论)



波长是可以测量的量!
(空间变化周期)

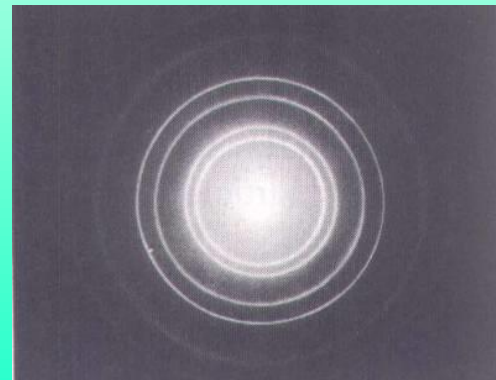


电子衍射实验

- 波动性的体现就是衍射、干涉等等。通过观察这些现象还可以测量波长。
- Davidsson-Germer电子衍射实验（1927）的结果证实了电子确实有波动性，而且波长与de Broglie的预言完全一致。

晶体的电子衍射图

思考题：宏观物体为什么没有表现出这种波动性？





物质波概念的意义

- 爱因斯坦评论说：“这一假设的意义远远超过了类比”。
- 进一步向前发展则是由薛定谔建立了波动力学（量子力学的一种形式）。



§ 1.3 Bohr的原子结构模型

实验得到氢原子特征谱线频率：（Balmer, 1885）

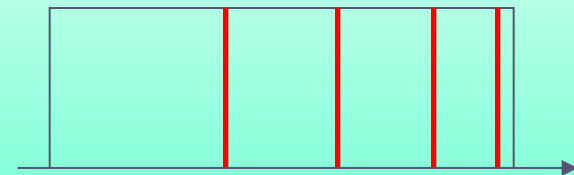
$$\nu = R_H c \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \quad \rightarrow \text{与当时的实验精确符合}$$

$n_1 < n_2 = 1, 2, 3, \dots$

Rydberg常数。

$$R_H \approx 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

原子分立谱线暗示着
原子内部能量的不连续性



频率

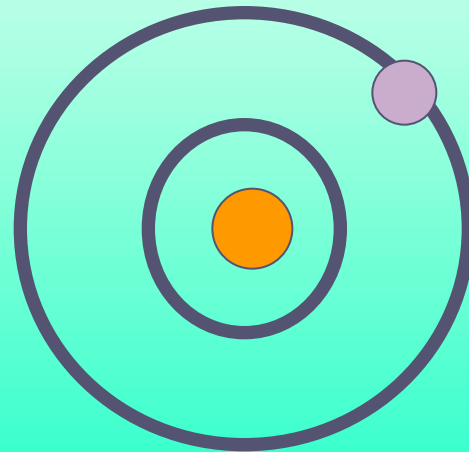
Bohr理论： $E_n = \frac{hR_H c}{n^2} = \frac{E_1}{n^2}$

($n=1, 2, 3, \dots$, $E_1 = hR_H c \approx -13.6\text{eV}$)



经典理论的困难：

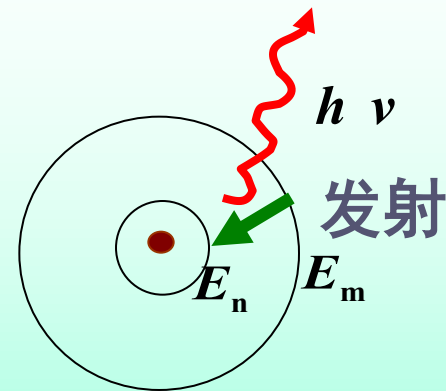
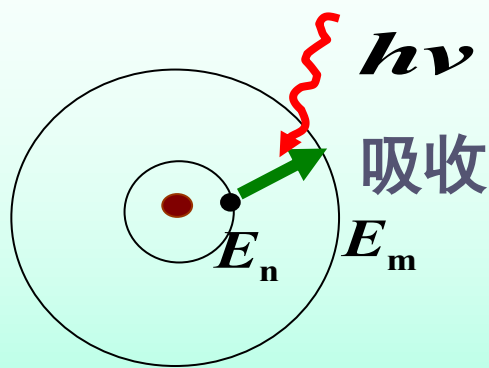
- 为什么能量不连续性
- 原子为什么稳定性（电子圆周运动必然辐射出电磁波而使之越来越慢）





玻尔理论： 定态+频率条件+ 量子化条件

$$\nu = \nu_{mn} = \frac{|E_m - E_n|}{h}$$



以上是旧量子论。 电子轨道概念没有实验根据。

海森堡受玻尔理论启发，建立了量子力学的矩阵力学形式

$$x = \sum_{mn} x_{mn} e^{-i2\pi\nu_{mn}t}$$

$$xp - px \neq 0 \quad (= i\hbar)$$

$$p = \sum_{mn} p_{mn} e^{-i2\pi\nu_{mn}t}$$

(波恩、海森堡、约尔当)



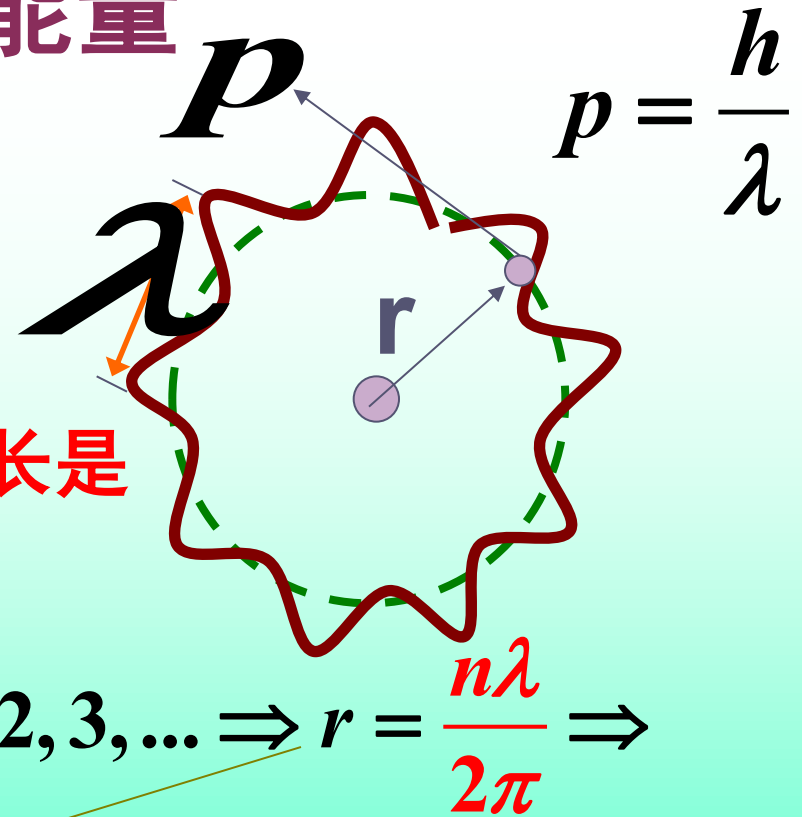
氢原子能级也可以由波动力学（薛定谔方程）严格计算得到（后面学习）



例题：用物质波假说估算氢原子电子的角动量和能量

1 角动量量子化：

稳定波条件（首尾相接，周长是波长的整数倍）



$$\underbrace{2\pi r = n\lambda} \quad n = 1, 2, 3, \dots \Rightarrow r = \frac{n\lambda}{2\pi} \Rightarrow$$

角动量 $\rightarrow L = pr = \frac{h}{\lambda} r = \frac{h}{\lambda} \frac{n\lambda}{2\pi} = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar$

自然地给出了量子化条件



2 原子能级 (Bohr半经典模型)

由角动量的分立取值

$$\underline{L = n\hbar} \quad (1)$$

即

$$mvr = n\hbar \quad (2)$$

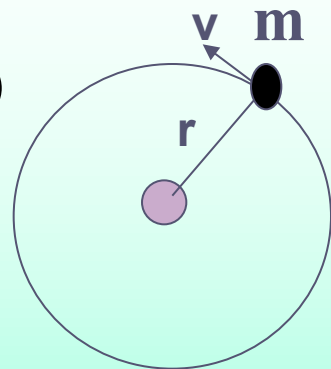
$$\Rightarrow v = \frac{n\hbar}{mr} \quad (3)$$

库伦力作为圆周运动的向心力:

$$\underline{\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}} \quad (4)$$

将 (3) 代入 (4) 得

$$\frac{1}{r} = \frac{e^2 m}{4\pi\epsilon_0 (n\hbar)^2} \quad (5)$$



将(3)、(5)带入总能量表达式:

$$E = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{得 } E = -\frac{mk_1^2 e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

$$(n=1, 2, 3, \dots)$$

$$(k_1 = 1/4\pi\epsilon_0 \quad (\text{SI}))$$



§ 1.4 物质波的波函数

经典波: $\Psi(\vec{r}, t) = A \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ (实数波)



复数波: $\Psi(\vec{r}, t) = A e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$



动量为确定值的自由粒子的波函数

复数波: $\Psi(\vec{r}, t) = A e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$ ☆

(不同于经典波, 经典波函数都是实数量) !

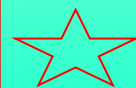
$$\vec{k} = \vec{p} / \hbar, \quad \omega = E / \hbar,$$

$$\Psi(\vec{r}, t) = A e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{r}) / \hbar} \quad (E = \frac{p^2}{2m})$$

*动量对应波的速度吗?

$$\text{波的相速度: } v_{\phi} = \frac{\omega}{k} = \frac{E}{p} = \frac{p}{2m}$$

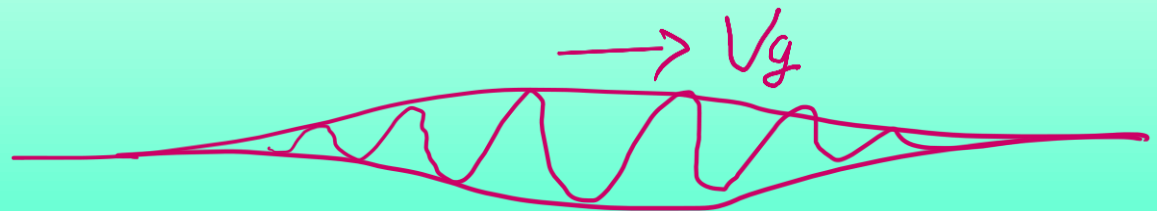
$$\text{群速度 (波包速度) : } v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{dE}{dp} = \frac{p}{m}$$





经典动量: $p = mv$

量子动量: $p = mv_g$





推广：自由粒子的波的一般性质

1 动量为确定值 $\vec{p}$ 的粒子的平面波：

$$\Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t) = A e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{r})/\hbar} \quad (E = \frac{p^2}{2m})$$

2 一般的波：不同动量的平面波可以叠加，形成更普遍的波（后面分析），此时没有一个确定的动量；又由于每个动量成分的波速不同，所以也没有一个确定的波速。

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_{\vec{p}} c_{\vec{p}} \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t) \quad (c_{\vec{p}} \text{ 为常系数})$$





波恩的概率诠释：



$|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 代表（空间）概率密度；

$|\mathbf{c}_{\vec{p}}|^2$ 代表动量的概率分布（后面详细分析）。

$\Psi(\vec{r}, t)$? 代表概率波
（称为概率幅）
没有经典对应

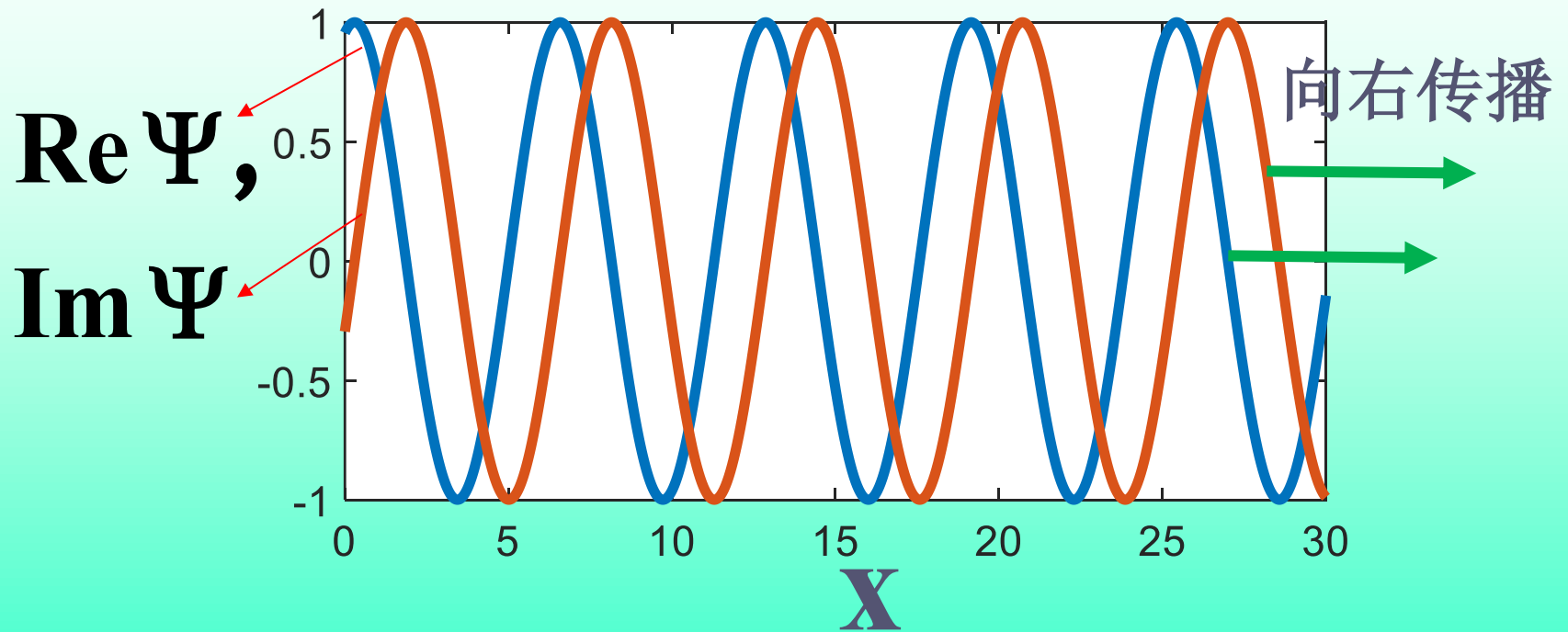


$$\Psi(x, t) = e^{-i(Et - px)/\hbar}$$

$$= \cos[(Et - px)/\hbar] - i \sin[(Et - px)/\hbar]$$

蓝——实部；

红——虚部

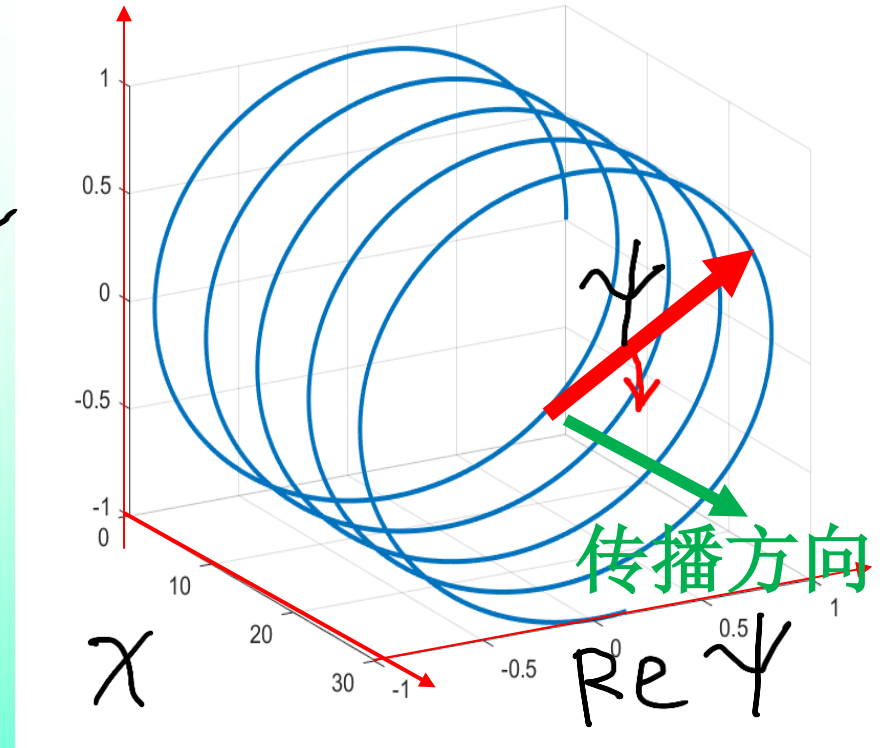
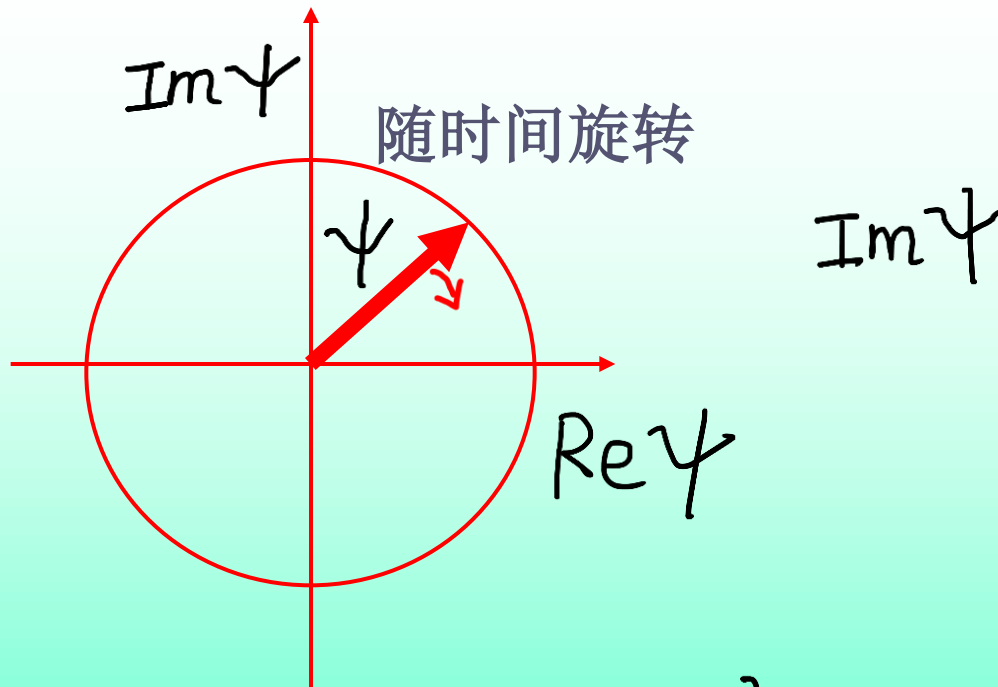


某t时刻的波形图

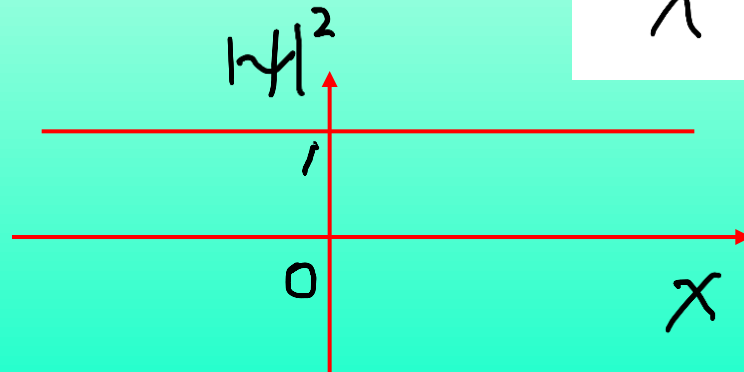


波函数的实部和虚部

$$\text{Re } \Psi = \cos[(Et - px) / \hbar]; \quad \text{Im } \Psi = -\sin[(Et - px) / \hbar]$$



实部和虚部
都有意义?



某t时刻的波形图

补充作业题A.1.2：教材上解释电子波干涉用的是和光波一样的实函数，请用复函数重新解释电子的干涉现象,推导出（1.4.6），即

$$\text{亮纹条件为 } \sin \theta = \frac{n\lambda}{d} (n=0, 1, 2, 3\dots)$$

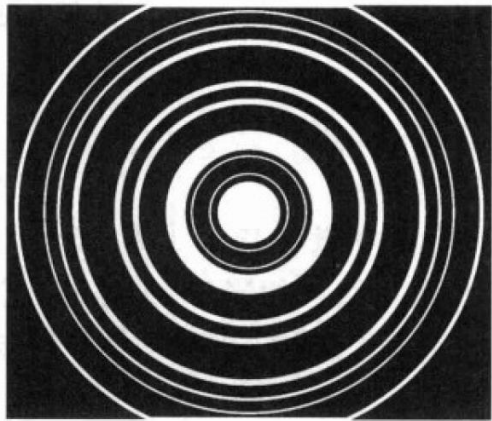


图 1.4 电子被有序合金 Cu_3Au 衍射的照片

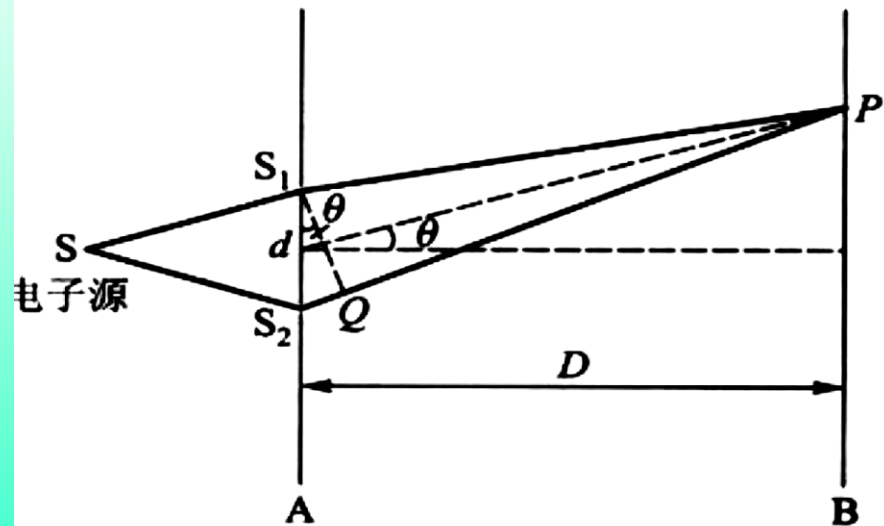


图 1.5 电子的双狭缝衍射



附：以下摘自教材

电子的波动性还可以用与光的双狭缝衍射相当的实验来显示. 设想图 1.5 中 S 为电子源, 让电子束通过 A 屏上的双狭缝, 用计数器在 B 屏上各点接收电子. 如果电子具有波动性, 以 E_1 和 E_2 分别表示穿过狭缝 S_1 和 S_2 到达 P 点的电子波振幅

$$E_1 = E_0 \cos \omega t, \quad E_2 = E_0 \cos \left(\omega t + \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta \right).$$

图 1.5 中光程差 $S_2Q = d \sin \theta$. 在 P 点, 电子波振幅是

$$E = E_1 + E_2 = 2E_0 \cos \left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta \right) \cos \left(\omega t + \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta \right).$$

可得出在 P 点电子束的强度是

$$I = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta \right).$$

在

$$\sin \theta = \frac{n\lambda}{d}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

思考题:

1 双缝是两个单缝相加吗?

2 如何从波动角度理解动量? ☆

(1.4.6)